



Receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información

Nuestras percepciones de las señales del cuerpo y del mundo que nos rodea están mediadas por un complejo sistema de receptores sensitivos que detectan estímulos como el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío y el calor. En este capítulo se exponen los mecanismos básicos por los que estos receptores transforman los estímulos sensitivos en señales nerviosas que a continuación son enviadas y procesadas en el sistema nervioso central.

TIPOS DE RECEPTORES SENSITIVOS Y ESTÍMULOS QUE DETECTAN

La **tabla 47-1** recoge y clasifica cinco tipos básicos de receptores sensitivos: 1) *mecanorreceptores*, que detectan la compresión mecánica o su estiramiento, o el de los tejidos adyacentes; 2) *termorreceptores*, que detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargan del frío y otros del calor; 3) *nociceptores* (receptores del dolor), que detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos; 4) *receptores electromagnéticos*, que detectan la luz en la retina ocular, y 5) *quimiorreceptores*, que detectan el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolalidad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que completan la bioquímica del organismo.

A continuación estudiaremos el funcionamiento de unos cuantos tipos específicos de receptores, fundamentalmente los mecanorreceptores periféricos, para explicar parte de los principios por los que operan estas estructuras. Otros diferentes se analizan en diversos capítulos vinculados con los sistemas sensitivos a los que sirven. La **figura 47-1** muestra algunos de los tipos de mecanorreceptores observados en la piel o en los tejidos profundos del organismo.

SENSIBILIDAD DIFERENCIAL DE LOS RECEPTORES

¿Cómo dos tipos distintos de receptores sensitivos detectan clases diferentes de estímulos sensitivos? La respuesta es la siguiente: «por sus *sensibilidades diferenciales*». Es decir, cada tipo de receptor resulta muy sensible a un tipo de estímulo sensitivo para el que está diseñado y en cambio es casi insensible a otros tipos. De este modo, los conos y los bastones de los ojos son muy sensibles a la luz, pero casi totalmente insensibles a una situación de calor, frío, presión sobre los globos oculares o cambios químicos en la sangre dentro de los límites normales. Los osmorreceptores de los núcleos

supraópticos en el hipotálamo detectan variaciones mínúsculas en la osmolalidad de los líquidos corporales, pero nunca se ha visto que respondan al sonido. Por último, los receptores cutáneos para el dolor casi nunca se estimulan con los estímulos corrientes de tacto o de presión, pero pasan a estar muy activos en el momento en que adquieren la intensidad suficiente para dañar a los tejidos.

Modalidad sensitiva: el principio de la «línea marcada»

Cada uno de los principales tipos sensitivos que podemos experimentar, dolor, tacto, visión, sonido, etc., se llama *modalidad* de sensación. Con todo, pese al hecho de que nosotros percibimos estas diversas modalidades, las fibras nerviosas únicamente transmiten impulsos. Por tanto, ¿cómo es que distintas fibras nerviosas transmiten modalidades diferentes de sensación?

La respuesta señala que cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central y el tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinado por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Por ejemplo, si se estimula una fibra para el dolor, la persona percibe esta sensación sea cual sea el tipo de estímulo que la excite. Puede ser la electricidad, el recalentamiento de la fibra, su aplastamiento o la activación de la terminación nerviosa para el dolor cuando las células tisulares sufren una lesión. En todos estos casos, la persona percibe dolor. Análogamente, si se estimula una fibra táctil por la excitación eléctrica de un receptor para el tacto o por cualquier otro mecanismo, la persona percibe sensación de tacto porque dichas fibras conducen hasta las áreas específicas del tacto en el cerebro. En este mismo sentido, las fibras procedentes de la retina ocular terminan en las áreas visuales del cerebro, las del oído acaban en las áreas auditivas y las térmicas en las áreas para la temperatura.

Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama *principio de la línea marcada*.

TRANSDUCCIÓN DE ESTÍMULOS SENSITIVOS EN IMPULSOS NERVIOSOS

CORRIENTES ELÉCTRICAS LOCALES EN LAS TERMINACIONES NERVIOSAS: POTENCIALES DE RECEPTOR

Todos los receptores sensitivos tienen un rasgo en común. Cualquiera que sea el tipo de estímulo que les excite, su efecto

Tabla 47-1 Clasificación de los receptores sensitivos

I. Mecanorreceptores	
Sensibilidades táctiles cutáneas (epidermis y dermis)	
• Terminaciones nerviosas libres • Terminaciones bulbares - Discos de Merkel - Más otras variantes • Terminaciones en ramillete • Terminaciones de Ruffini • Terminaciones encapsuladas - Corpúsculos de Meissner - Corpúsculos de Krause • Órganos terminales de los pelos	
Sensibilidades de los tejidos profundos	
• Terminaciones nerviosas libres • Terminaciones bulbares • Terminaciones en ramillete - Terminaciones de Ruffini • Terminaciones encapsuladas - Corpúsculos de Pacini - Más alguna otra variante • Terminaciones musculares - Husos musculares - Receptores tendinosos de Golgi	
Oído	
• Receptores acústicos de la cóclea	
Equilibrio	
• Receptores vestibulares	
Presión arterial	
• Barorreceptores de los senos carotídeos y la aorta	
II. Termorreceptores	
Frío	
• Receptores para el frío	
Calor	
• Receptores para el calor	
III. Nociceptores	
Dolor	
• Terminaciones nerviosas libres	
IV. Receptores electromagnéticos	
Visión	
• Bastones • Conos	
V. Quimiorreceptores	
Gusto	
• Receptores de los botones gustativos	
Olfato	
• Receptores del epitelio olfatorio	
Oxígeno arterial	
• Receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos	
Osmolalidad	
• Neuronas de los núcleos supraópticos o de sus inmediateces	
CO ₂ sanguíneo	
• Receptores del bulbo raquídeo o de su superficie y de los cuerpos carotídeos y aórticos	
Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos sanguíneos	
• Receptores en el hipotálamo	

inmediato consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama *potencial de receptor*.

Mecanismos de los potenciales de receptor. Los diversos receptores pueden excitarse siguiendo alguno de los siguientes modos de generar potenciales de receptor: 1) por deformación

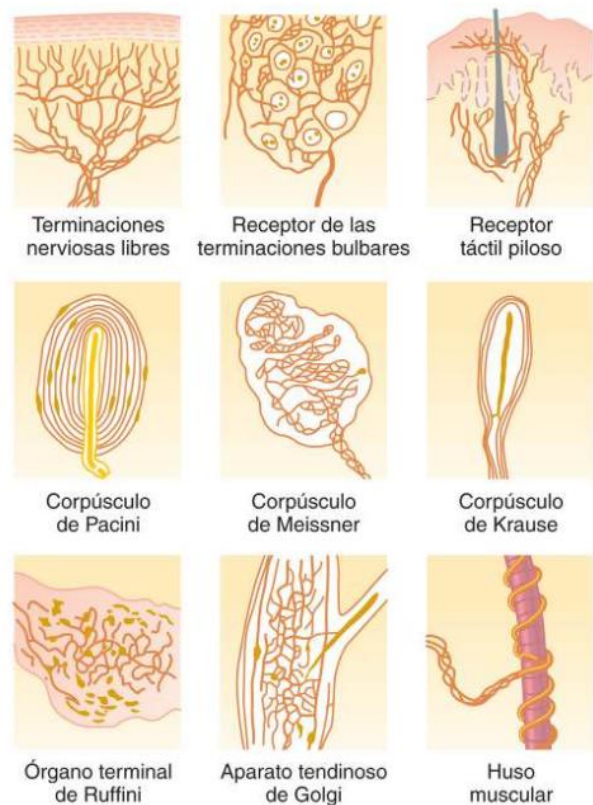


Figura 47-1. Varios tipos de terminación nerviosa sensitiva somática.

mecánica del receptor, que estire su membrana y abra los canales iónicos; 2) por la aplicación de un producto químico a la membrana, que también abra los canales iónicos; 3) por un cambio de la temperatura de la membrana, que modifique su permeabilidad, o 4) por los efectos de la radiación electromagnética, como la luz que incide sobre un receptor visual de la retina, al modificar directa o indirectamente las características de la membrana del receptor y permitir el flujo de iones a través de sus canales.

Estos cuatro medios de excitar a los receptores guardan una correspondencia general con los diferentes tipos de receptores sensitivos conocidos. En todos los casos, la causa básica del cambio en el potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor, que permite la difusión iónica con mayor o menor facilidad a través de la membrana y variar así el *potencial transmembrana*.

Amplitud del potencial de receptor máximo. La amplitud máxima de la mayoría de los potenciales de receptor sensitivos es de unos 100 mV, pero este valor no se alcanza más que cuando la intensidad del estímulo correspondiente es altísima. Más o menos se trata del mismo voltaje máximo registrado en los potenciales de acción y también es el cambio que sucede cuando la membrana adquiere una permeabilidad máxima a los iones sodio.

Relación del potencial de receptor con los potenciales de acción. Cuando el potencial de receptor sube por encima del *umbral* necesario para desencadenar potenciales de acción en la fibra nerviosa adscrita al receptor, se produce su aparición,

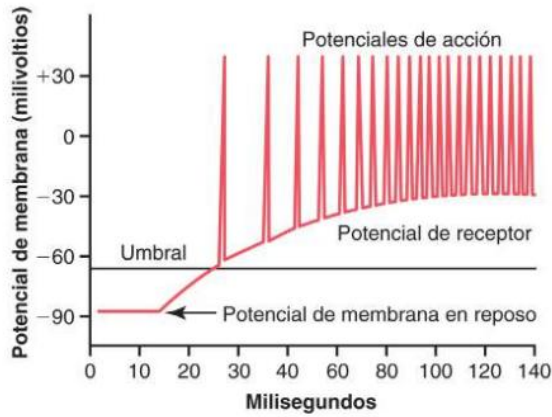


Figura 47-2. Relación típica entre el potencial de receptor y los potenciales de acción cuando el primero asciende por encima del nivel umbral.

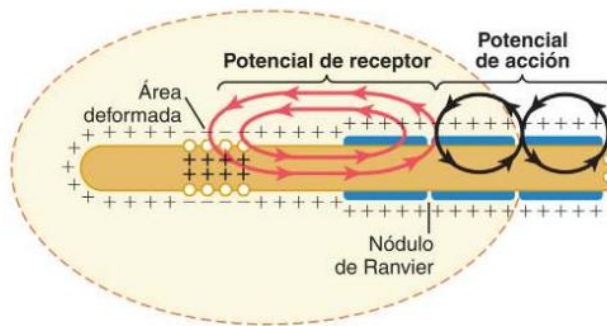


Figura 47-3. Excitación de una fibra nerviosa sensitiva por un potencial de receptor producido en un corpúsculo de Pacini.

según explica la **figura 47-2**. Obsérvese también que cuanto más asciende el potencial de receptor por encima del nivel umbral, se vuelve mayor la *frecuencia del potencial de acción*.

Potencial de receptor del corpúsculo de Pacini: un ejemplo de funcionamiento de un receptor

En la **figura 47-1** puede observarse que el corpúsculo de Pacini posee una fibra nerviosa central que recorre su núcleo. Alrededor de esta fibra nerviosa central hay una cápsula compuesta por múltiples capas concéntricas, de manera que la compresión del corpúsculo desde fuera sobre cualquier punto alargará, oprimirá o deformará la fibra central de cualquier otro modo.

La **figura 47-3** muestra únicamente la fibra central del corpúsculo de Pacini después de haber retirado todas las capas de la cápsula excepto una. El extremo final con el que acaba en el interior de la cápsula es amielínico, pero la fibra se mieliniza (la cubierta azul que aparece en la figura) poco antes de abandonar el corpúsculo para entrar en un nervio sensitivo periférico.

La **figura 47-3** también muestra el mecanismo que produce un potencial de receptor en el corpúsculo de Pacini. Obsérvese la pequeña zona de la fibra terminal que ha quedado deformada por la compresión del corpúsculo, y que los canales iónicos de la membrana se han abierto, lo que permite la difusión de los iones sodio con carga positiva hacia el interior de la fibra. Esta acción crea una mayor positividad

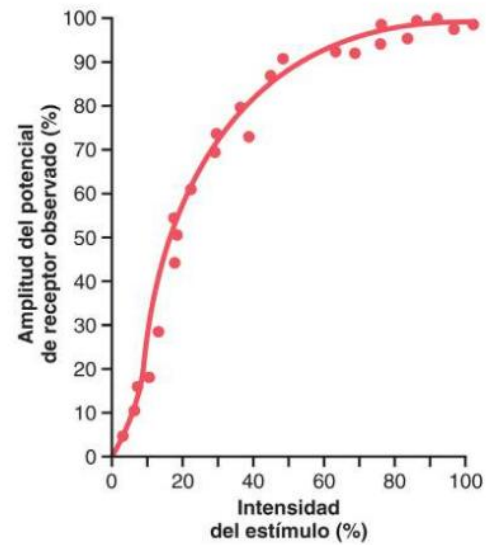


Figura 47-4. Relación entre la amplitud del potencial de receptor y la intensidad de un estímulo mecánico aplicado a un corpúsculo de Pacini. (Datos tomados de Loewenstein WR: *Excitation and inactivation in a receptor membrane*. Ann N Y Acad Sci 94:510, 1961.)

dentro de la fibra, que es el «potencial de receptor». A su vez, el citado potencial da lugar a un flujo de corriente formando un *circuito local*, señalado por las flechas, que se propaga a lo largo de la fibra nerviosa. En el primer nódulo de Ranvier, que aún se halla dentro de la cápsula del corpúsculo de Pacini, este flujo de corriente local despolariza la membrana de la fibra a dicho nivel, lo que a continuación desencadena los potenciales de acción típicos que se transmiten a través de la fibra nerviosa hacia el sistema nervioso central.

Relación entre la intensidad del estímulo y el potencial de receptor. La **figura 47-4** muestra la amplitud variable del potencial de receptor ocasionado por una compresión mecánica cada vez más enérgica («potencia del estímulo» creciente) aplicada de forma experimental sobre el núcleo central de un corpúsculo de Pacini. Obsérvese que la amplitud crece al principio con rapidez para perder después velocidad progresivamente con los estímulos de alta intensidad.

A su vez, la *frecuencia de los potenciales de acción repetidos* que se transmiten desde los receptores sensitivos aumenta de forma aproximadamente proporcional al incremento del potencial de receptor. Si este principio se combina con los datos de la **figura 47-4**, puede verse que la estimulación muy intensa del receptor suscita nuevos ascensos paulatinamente menores en el número de potenciales de acción. Se trata de un principio sumamente importante que resulta aplicable a casi todos los receptores sensitivos; les dota de sensibilidad frente a experiencias sensitivas muy débiles, sin llegar a una frecuencia máxima de disparo hasta que la experiencia sea de tremenda magnitud. Esta característica ofrece al receptor una enorme gama de respuesta, desde un extremo muy débil hasta otro muy intenso.

ADAPTACIÓN DE LOS RECEPTORES

Otra característica que comparten los receptores sensitivos es su *adaptación* parcial o total a cualquier estímulo constante

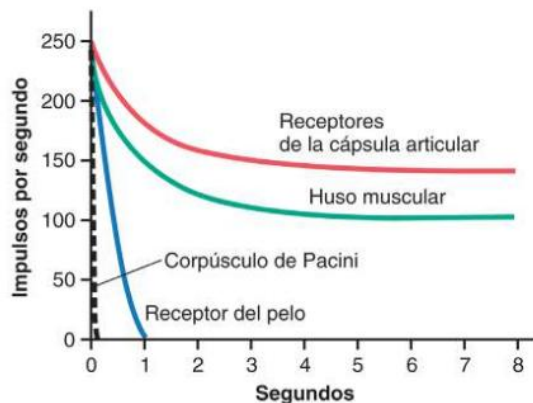


Figura 47-5. Adaptación de los diferentes tipos de receptores, que revela su rápida producción en algunos de ellos y su lentitud en otros.

después de haber transcurrido un tiempo. Es decir, cuando se aplica un estímulo sensitivo continuo, el receptor responde al principio con una frecuencia de impulsos alta y después baja cada vez más hasta que acaba disminuyendo la frecuencia de los potenciales de acción para pasar a ser muy pocos o desaparecer del todo.

La **figura 47-5** muestra la adaptación típica de ciertos tipos de receptores. Obsérvese que el corpúsculo de Pacini lo hace de forma muy rápida y los receptores de los pelos tardan 1 s más o menos, mientras que algunos receptores de las cápsulas articulares y los husos musculares experimentan una adaptación lenta.

Asimismo, la capacidad de adaptación de ciertos receptores sensitivos es mucho mayor que la de otros. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se adaptan hacia la «extinción» en unas pocas centésimas de segundo y los receptores situados en la base de los pelos lo hacen en cuestión de 1 s o más tiempo. Es probable que la mayoría de los *mecanorreceptores* acaben adaptándose casi por completo, pero algunos necesitan horas o días para ello y se les llama receptores «inadaptables». El plazo más largo que se ha recogido en un mecanorreceptor hasta casi finalizar el proceso es de unos 2 días, que es el tiempo de adaptación de muchos barorreceptores carotídeos y aórticos; sin embargo, algunos fisiólogos creen que estos barorreceptores especializados nunca se adaptan por completo. Parte de los demás tipos de receptores, los quimiorreceptores y los receptores para el dolor, por ejemplo, probablemente nunca se adaptan del todo.

Mecanismo de adaptación de los receptores. El mecanismo de adaptación varía con cada tipo de receptor, básicamente lo mismo que la producción de un potencial de receptor constituye una propiedad individual. Por ejemplo, en el ojo, los conos y los bastones se adaptan al modificarse las concentraciones de sus sustancias químicas sensibles a la luz (v. capítulo 51).

En el caso de los mecanorreceptores, el que se ha estudiado con mayor detalle es el corpúsculo de Pacini. En este caso, la adaptación sucede de dos maneras. En primer lugar, el corpúsculo de Pacini es una estructura viscoelástica, por lo que si se aplica de repente una fuerza deformadora sobre uno de sus lados, esta fuerza se transmite al instante directamente al mismo lado de la fibra nerviosa central debido al componente viscoso del corpúsculo, lo que desencadena un potencial de

receptor. Sin embargo, en unas pocas centésimas de segundo, el líquido contenido en su interior se redistribuye, de manera que deja de generarse el potencial de receptor. Así pues, este último surge al comienzo de la compresión pero desaparece en cuestión de una pequeña fracción de segundo, aunque siga presente su acción.

El segundo mecanismo de adaptación del corpúsculo de Pacini, mucho más lento en su desarrollo, deriva de un proceso llamado *acomodación*, que sucede en la propia fibra nerviosa. Esto es, aunque por casualidad la fibra del núcleo central continúe deformada, el extremo de la fibra nerviosa se acomoda paulatinamente al estímulo. Esto tal vez obedezca a una «inactivación» progresiva de los canales de sodio en su membrana, lo que significa que el flujo de la corriente de este ion a través suyo hace que se cierren poco a poco, efecto que parece ocurrir en todos o en la mayoría de los canales de sodio de la membrana celular, según se explica en el capítulo 5.

Cabe suponer que estos dos mismos mecanismos generales de adaptación también se aplican a las demás clases de mecanorreceptores. Es decir, en parte deriva de reajustes en la estructura del receptor y en parte es resultado de un tipo de acomodación eléctrico en la fibrilla nerviosa terminal.

Los receptores de adaptación lenta detectan la intensidad continua del estímulo: los receptores «tónicos». Los receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo (o al menos durante muchos minutos u horas). Por tanto, mantienen al cerebro constantemente informado sobre la situación del cuerpo y su relación con el medio. Por ejemplo, los impulsos procedentes de los husos musculares y de los aparatos tendinosos de Golgi ponen al sistema nervioso en condiciones de conocer el estado de contracción muscular y la carga soportada por el tendón muscular en cada instante.

Otros receptores de adaptación lenta son los siguientes: 1) los pertenecientes a la mácula en el aparato vestibular; 2) los receptores para el dolor; 3) los barorreceptores del árbol arterial, y 4) los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeo y aórtico.

Debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, o incluso días, también se les denomina *receptores tónicos*.

Los receptores de adaptación rápida detectan cambios en la intensidad del estímulo: «receptores de velocidad», «receptores de movimiento» o «receptores fásicos». Los receptores que se adaptan con rapidez no pueden utilizarse para transmitir una señal continua debido a que solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Con todo, reaccionan potentemente *siempre que esté teniendo lugar un cambio de hecho*. Por tanto, se llaman *receptores de velocidad*, *receptores de movimiento* o *receptores fásicos*. Así pues, en el caso del corpúsculo de Pacini, la presión brusca aplicada al tejido lo excita durante unos pocos milisegundos, y a continuación se acaba su excitación, aun cuando siga actuando. Sin embargo, más tarde transmite de nuevo una señal si se alivia esta presión. Es decir, el corpúsculo de Pacini resulta sumamente importante para comunicar al sistema nervioso las deformaciones rápidas de un tejido, pero no sirve de nada para transmitir información acerca de una situación constante en el organismo.

Función predictiva de los receptores de velocidad. Si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio en la situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo a su juicio unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Por ejemplo, los receptores existentes en los conductos semicirculares del aparato vestibular del oído detectan la velocidad a la que empieza a girar la cabeza cuando se toma una curva. Con esta información, una persona es capaz de pronosticar el grado de giro durante los 2 s siguientes y corregir el movimiento de las piernas *por anticipado* para no perder el equilibrio. En este mismo sentido, los receptores situados en las articulaciones o en su proximidad sirven para detectar las velocidades de movimiento que llevan las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando se corre, la información procedente de los receptores de velocidad articulares le permite al sistema nervioso vaticinar dónde estarán los pies en cualquier fracción exacta del próximo segundo. Por tanto, pueden transmitirse las señales motoras correspondientes a los músculos de las piernas para realizar todas las correcciones de su posición pertinentes como medida preventiva con el fin de no caerse. La pérdida de esta función predictiva impide correr a una persona.

Fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica

Algunas señales necesitan transmitirse con enorme rapidez hacia el sistema nervioso central o salir de él; si no, la información resultaría inútil. Un ejemplo al respecto lo aportan las señales sensitivas que comunican al cerebro la posición instantánea de las piernas en cada fracción de segundo cuando se corre. En el extremo opuesto, ciertos tipos de información sensitiva, como la que describe un dolor fijo y prolongado, no requieren su envío veloz, por lo que bastará con las fibras de conducción lenta. Según se muestra en la **figura 47-6**, hay fibras nerviosas de todos los tamaños desde 0,5 a 20 μm de diámetro: cuanto mayor sea este valor, más rápida será su velocidad de conducción. La gama de las velocidades de conducción oscila entre 0,5 y 120 m/s.

Clasificación general de las fibras nerviosas. En la **figura 47-6** se ofrece una «clasificación general» de los diferentes tipos de fibras nerviosas y una «clasificación de los nervios sensitivos». En la clasificación general, las fibras se dividen en los tipos A y C, y las de tipo A se subdividen aún en las fibras α , β , γ y δ .

Las de tipo A son las típicas fibras *mielínicas* de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos. Las de tipo C son las fibras nerviosas pequeñas *amielínicas* que conducen los impulsos a velocidades bajas. Estas últimas representan más de la mitad de las fibras sensitivas en la mayoría de los nervios periféricos, así como todas las fibras autónomas posganglionares.

En la **figura 47-6** también se recoge el tamaño, la velocidad de conducción y las funciones de los diversos tipos de fibras nerviosas. Obsérvese que unas cuantas fibras mielínicas grandes son capaces de transmitir impulsos a velocidades superiores a los 120 m/s, es decir, recorrer en 1 s una distancia que supera la longitud de un campo de fútbol. Por el contrario, las fibras más pequeñas transmiten impulsos incluso nada más que a 0,5 m/s, lo que supone 2 s para ir desde el dedo gordo del pie hasta la médula espinal.

Clasificación alternativa empleada por los fisiólogos de la sensibilidad. Ciertas técnicas de registro han permitido dividir

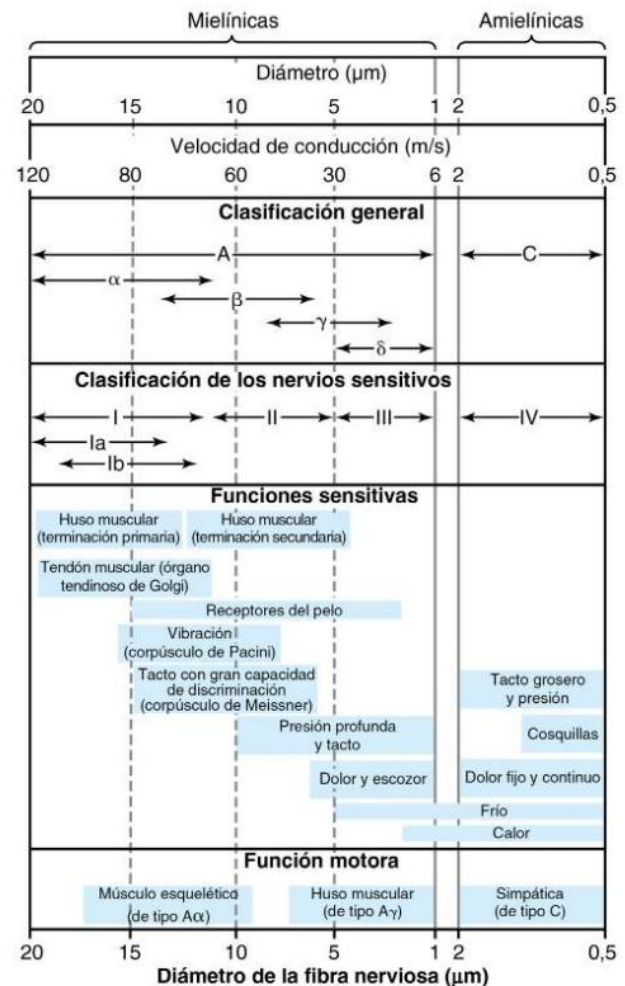


Figura 47-6. Clasificaciones fisiológicas y funciones de las fibras nerviosas.

las fibras de tipo Aα en dos subgrupos; no obstante, estos mismos métodos no son capaces de distinguir con facilidad entre las fibras Aβ y Aγ. Por tanto, los fisiólogos de la sensibilidad emplean a menudo la siguiente clasificación:

Grupo Ia. Fibras procedentes de las terminaciones anuloespirales de los husos musculares (con un diámetro medio de $\approx 17 \mu\text{m}$; son fibras A de tipo α según la clasificación general).

Grupo Ib. Fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi (con un diámetro medio de $\approx 16 \mu\text{m}$; también son fibras A de tipo α).

Grupo II. Fibras procedentes de la mayoría de los receptores táctiles cutáneos aislados y de las terminaciones en ramillete de los husos musculares (con un diámetro medio de $\approx 8 \mu\text{m}$; son fibras A de tipo β y γ según la clasificación general).

Grupo III. Fibras que transportan la temperatura, el tacto grosero y las sensaciones de dolor y escozor (con un diámetro medio de $\approx 3 \mu\text{m}$; son fibras A de tipo δ según la clasificación general).

Grupo IV. Fibras amielínicas que transportan las sensaciones de dolor, picor, temperatura y tacto grosero (con un diámetro de 0,5 a $2 \mu\text{m}$; son fibras de tipo C según la clasificación general).

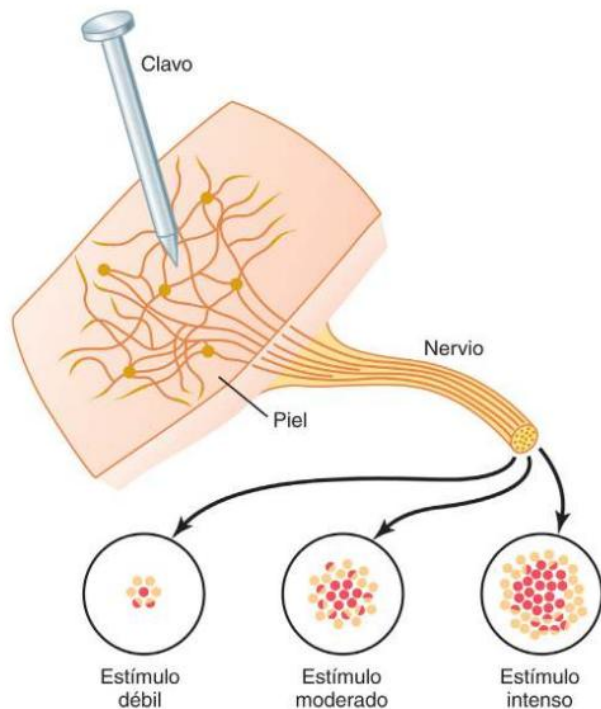


Figura 47-7. Patrón de estimulación de las fibras para el dolor en un nervio procedente de una zona de piel que sufre el pinchazo de un clavo. Este patrón es un ejemplo de *sumación espacial*.

TRANSMISIÓN DE LA INTENSIDAD DE LAS SEÑALES POR LOS FASCÍCULOS NERVIOSOS: SUMACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

Una de las características de toda señal que siempre ha de transportarse es su intensidad: por ejemplo, la intensidad del dolor. Los diversos grados de esta variable pueden transmitirse mediante un número creciente de fibras paralelas o enviando más potenciales de acción a lo largo de una sola fibra. Estos dos mecanismos se llaman, respectivamente, *sumación espacial* y *sumación temporal*.

Sumación espacial. La **figura 47-7** expone el fenómeno de la *sumación espacial*, por el cual se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Esta imagen ofrece un sector de piel innervado por una gran cantidad de fibras paralelas para el dolor. Cada una de estas fibras se ramifica en cientos de minúsculas *terminaciones nerviosas libres* que sirven como receptores para el dolor. Todo el conglomerado formado por las fibras que proceden de una sola con frecuencia cubre una zona de piel cuyo diámetro llega a medir 5 cm. Esta área se llama *campo receptor* de la fibra. El número de terminaciones es grande en su centro, pero disminuye hacia la periferia. En la figura también se puede observar que las fibrillas ramificadas se superponen con las derivadas de otras fibras para el dolor. Por tanto, un pinchazo en la piel suele estimular las terminaciones de muchas fibras diferentes a la vez. Cuando el pinchazo ocurre en el centro del campo receptor de una fibra para el dolor concreta, su grado de estimulación es muy superior que cuando sucede en la periferia, debido al mayor

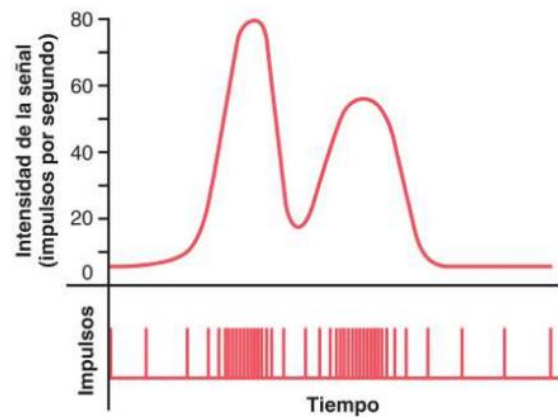


Figura 47-8. Transformación de la intensidad de la señal en una serie de impulsos nerviosos modulados según la frecuencia, en la que se representan la intensidad de la señal (*arriba*) y los impulsos nerviosos independientes (*abajo*). Esta ilustración ofrece un ejemplo de *sumación temporal*.

número de terminaciones nerviosas libres en el centro del campo receptor.

Así pues, la parte inferior de la **figura 47-7** muestra tres imágenes de un corte transversal perteneciente al haz nervioso que procede de la zona cutánea. A la izquierda aparece el efecto de un estímulo débil, con una sola fibra nerviosa estimulada intensamente en el centro del haz (representada por el punto de color rojo), mientras que varias fibras adyacentes presentan un estímulo débil (fibras rojas a medias). Los otros dos cortes transversales del nervio muestran los efectos de un estímulo moderado y de un estímulo potente, siendo progresivamente mayor el número de fibras estimuladas. Así pues, las señales más intensas se propagan afectando a más y más fibras, un fenómeno denominado *sumación espacial*.

Sumación temporal. Un segundo medio para transmitir señales de intensidad creciente consiste en acelerar la *frecuencia* de los impulsos nerviosos que recorren cada fibra, lo que se denomina *sumación temporal*. La **figura 47-8** presenta este fenómeno, con los cambios de intensidad de la señal en la parte superior y el auténtico impulso transmitido por la fibra nerviosa en la inferior.

TRANSMISIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES EN GRUPOS NEURONALES

El sistema nervioso central está integrado por miles de millones de grupos neuronales; algunos de estos grupos contienen unas cuantas neuronas, mientras que otros presentan una cantidad enorme. Por ejemplo, toda la corteza cerebral podría considerarse un solo gran grupo neuronal. Otros casos similares los ofrecen los diversos componentes de los ganglios basales y los núcleos específicos del tálamo, el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Asimismo, toda la sustancia gris dorsal de la médula espinal podría tomarse como un gran grupo de neuronas.

Cada grupo neuronal posee su propia organización especial que le hace procesar las señales de un modo particular y singular, lo que permite que el agregado total de grupos cum-

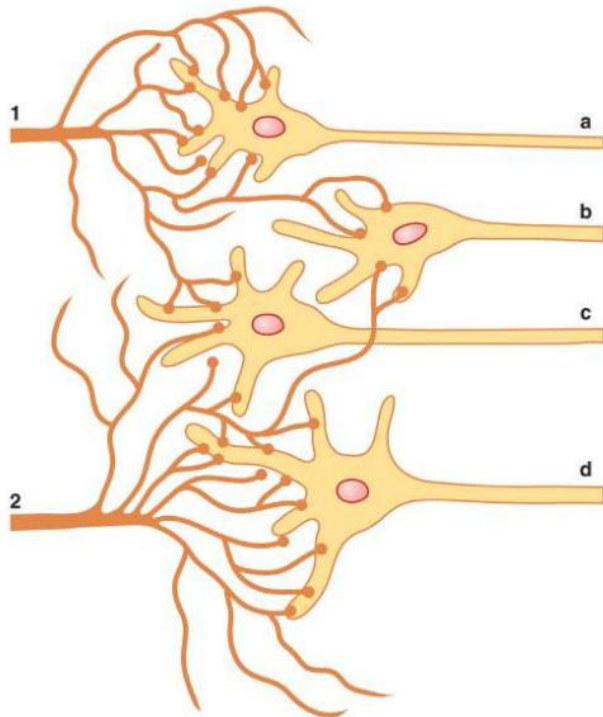


Figura 47-9. Organización básica de un grupo neuronal. Véanse los detalles en el texto.

pla la multitud de funciones del sistema nervioso. Con todo, pese a sus diferencias de funcionamiento, los grupos también presentan muchos principios semejantes a este respecto, que se describen en los apartados siguientes.

TRANSMISIÓN DE SEÑALES A TRAVÉS DE GRUPOS NEURONALES

Organización de las neuronas para transmitir las señales. La **figura 47-9** consiste en un dibujo esquemático que abarca varias neuronas pertenecientes a un grupo neuronal, en el que las fibras de entrada quedan a la izquierda y las «de salida» a la derecha. Cada fibra que llega se divide cientos o miles de veces, aportando mil fibrillas terminales como mínimo que se esparcen por una gran zona dentro del grupo para hacer sinapsis con las dendritas o los somas de sus neuronas. Estas dendritas también suelen ramificarse y diseminarse a lo largo de cientos o miles de micrómetros en el grupo.

La zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa que entra se llama *campo de estimulación*. Obsérvese que la neurona más próxima a su «campo» recibe un gran número de terminales derivado de la fibra que entra, pero que esta cantidad es cada vez menor en las neuronas más alejadas.

Estímulos por encima y por debajo del umbral: excitación o facilitación. Como se expone en el capítulo 46, la descarga de un solo terminal presináptico excitador casi nunca causa un potencial de acción en una neurona postsináptica. Por el contrario, un gran número de terminales de llegada ha de actuar sobre la misma neurona a la vez o según una rápida sucesión para provocar esta excitación. Por ejemplo, en la **figura 47-9** vamos a suponer que para excitar cualquiera de las neuronas

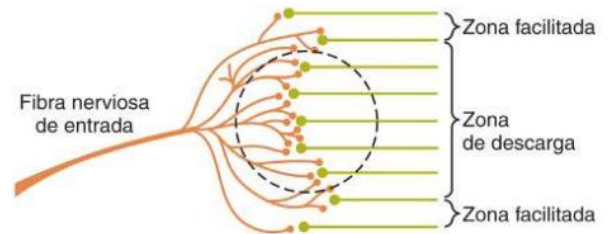


Figura 47-10. Zonas «de descarga» y «facilitada» de un grupo neuronal.

deben descargar seis terminales casi simultáneamente. Cabe observar que la *fibra de entrada 1* tiene más de los necesarios para hacer que la *neurona a* descargue. Se dice que el estímulo de la fibra de entrada 1 para esta neurona es un *estímulo excitador*; también se llama *estímulo por encima del umbral* porque supera el umbral exigido para la excitación.

Asimismo, la fibra de entrada 1 aporta terminales a las neuronas b y c, pero no los suficientes para suscitar su excitación. No obstante, la descarga de estos terminales aumenta las posibilidades de que las señales llegadas a través de otras fibras nerviosas de entrada exciten estas neuronas. Por tanto, se dice que los estímulos de estas neuronas están *por debajo del umbral*, y que las neuronas resultan *facilitadas*.

En este mismo sentido, para la *fibra de entrada 2*, el estímulo de la *neurona d* está por encima del umbral, y los que llegan a las *neuronas b y c* son estímulos por debajo del umbral, pero facilitadores.

La **figura 47-9** representa una versión muy condensada de un grupo neuronal porque cada fibra nerviosa de entrada suele suministrar un enorme número de terminales ramificados a los cientos o miles de neuronas situadas en su «campo» de distribución, según se observa en la **figura 47-10**. En la porción central del campo representado en esta última imagen, indicada por el área contenida dentro del círculo, todas las neuronas están estimuladas por la fibra que llega. Por tanto, se dice que esta es la *zona de descarga* de la fibra de entrada, también llamada *zona excitada* o *zona liminal*. A cada lado, las neuronas están facilitadas pero no excitadas; estas áreas se llaman *zona facilitada*, o también *zona por debajo del umbral* o *zona subliminal*.

Inhibición de un grupo neuronal. Algunas fibras de entrada inhiben a las neuronas, en vez de excitarlas. Este mecanismo es el opuesto a la facilitación, y el campo de las ramas inhibidoras en su integridad se llama *zona inhibidora*. El grado de inhibición en el centro de esta área es grande debido al elevado número de terminaciones a dicho nivel y va haciéndose cada vez menor hacia sus bordes.

Divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales

Muchas veces es importante que las señales débiles que penetran en un grupo neuronal acaben excitando a una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas que lo abandonan. Este fenómeno se llama *divergencia*. Existen dos tipos fundamentales de divergencia que cumplen unos propósitos totalmente diferentes.

En la **figura 47-11A** se ofrece un tipo de divergencia *amplificador*. Esta divergencia significa sencillamente que

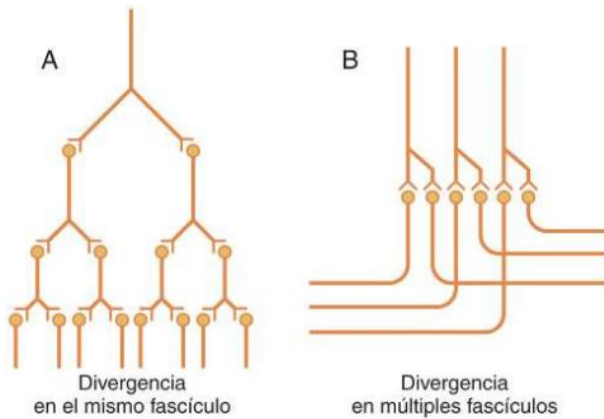


Figura 47-11. «Divergencia» en las vías neuronales. **A.** Divergencia en el seno de una vía para provocar la «amplificación» de la señal. **B.** Divergencia en múltiples fascículos para transmitir la señal hacia zonas distantes.

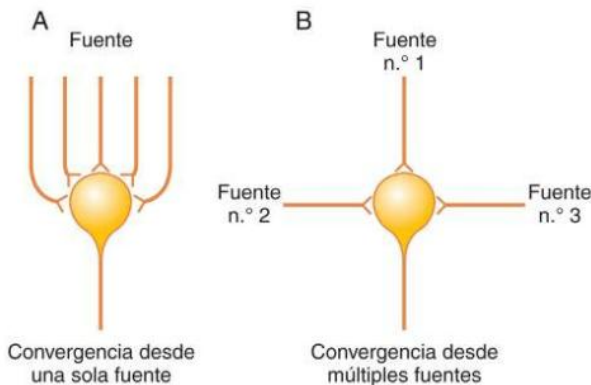


Figura 47-12. Convergencia de múltiples fibras de entrada en una sola neurona. **A.** Múltiples fibras de entrada derivadas de una sola fuente. **B.** Fibras de entrada originadas en múltiples fuentes distintas.

una señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivos órdenes de células en su camino. Es el tipo de divergencia característico de la vía corticoespinal en su labor de control sobre los músculos esqueléticos, en la que cada célula piramidal grande de la corteza motora es capaz de excitar hasta 10.000 fibras musculares cuando se halla en unas condiciones muy facilitadas.

El segundo tipo, recogido en la **figura 47-11B**, es la *divergencia en múltiples fascículos*. En este caso, la transmisión de la señal desde el grupo sigue dos direcciones. Por ejemplo, la información que llega hasta las columnas dorsales de la médula espinal adopta dos trayectos en la parte baja del encéfalo: 1) hacia el cerebelo, y 2) a través de las regiones inferiores del encéfalo hasta el tálamo y la corteza cerebral. Análogamente, en el tálamo casi toda la información sensitiva se transporta a estructuras talámicas aún más profundas y al mismo tiempo hasta regiones puntuales de la corteza cerebral.

Convergencia de señales

La *convergencia* significa que un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúne para excitar una neurona concreta. La **figura 47-12A** muestra la *convergencia desde*

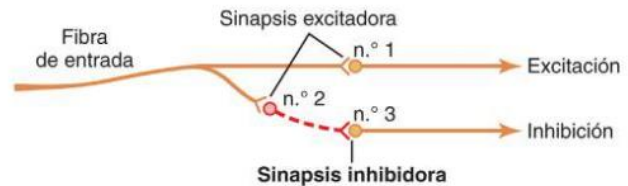


Figura 47-13. Circuito inhibitorio. La neurona 2 es una neurona inhibidora.

una sola fuente, es decir, numerosos terminales derivados de la llegada de un solo fascículo de fibras acaban en la misma neurona. La importancia de este tipo de convergencia radica en que las neuronas casi nunca se excitan a partir del potencial de acción de un único terminal de entrada. Sin embargo, los potenciales de acción que convergen sobre la neurona desde muchos terminales proporcionan una suma espacial suficiente para llevar a la célula hasta el umbral necesario de descarga.

La convergencia también puede surgir con las señales de entrada (excitadoras o inhibitoras) derivadas de múltiples fuentes, según se observa en la **figura 47-12B**. Por ejemplo, las interneuronas de la médula espinal reciben señales convergentes desde: 1) fibras nerviosas periféricas que penetran en la médula; 2) fibras propioespinales que pasan de un segmento medular a otro; 3) fibras corticoespinales procedentes de la corteza cerebral, y 4) otras vías largas que descienden desde el encéfalo hasta la médula espinal. A continuación, las señales emitidas por las interneuronas convergen sobre las motoneuronas anteriores para controlar el funcionamiento muscular.

Esta convergencia permite la *sumación* de información derivada de diversas fuentes y la respuesta resultante reúne el efecto acumulado de todos los diferentes tipos de información. La convergencia es uno de los medios importantes que utiliza el sistema nervioso central para relacionar, sumar y clasificar distintas clases de información.

Circuito neuronal con señales de salida excitadoras e inhibitoras

En ocasiones, una señal de entrada en un grupo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y a la vez otra señal inhibitora vaya hacia otro lugar. Por ejemplo, al mismo tiempo que una señal excitadora se transmite a lo largo de una serie de neuronas en la médula espinal para provocar el movimiento hacia delante de una pierna, otra señal inhibitora viaja a través de una colección distinta de neuronas para inhibir los músculos de la parte posterior de la pierna a fin de que no se opongan al movimiento hacia delante. Este tipo de circuito es característico en el control de todos los pares de músculos antagonistas y se llama *circuito de inhibición recíproca*.

La **figura 47-13** indica el medio por el que se alcanza la inhibición. La fibra de entrada activa directamente la vía de salida excitadora, pero estimula una *neurona inhibidora* intermedia (neurona 2), que segrega un tipo diferente de sustancia transmisora encargada de inhibir la segunda vía de salida desde el grupo. Esta clase de circuito también resulta importante para evitar la hiperactividad en muchas porciones del cerebro.

PROLONGACIÓN DE UNA SEÑAL POR UN GRUPO NEURONAL: POSDESCARGA

Hasta ahora hemos considerado las señales que se transmiten simplemente a través de grupos neuronales. Sin embargo, en muchos casos, una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada, llamada *posdescarga*, cuya duración va desde unos pocos milisegundos hasta muchos minutos después de que haya acabado la señal de entrada. Los mecanismos más importantes por los que sucede la posdescarga se describen en los apartados siguientes.

Posdescarga sináptica. Cuando las sinapsis excitadoras descargan sobre la superficie de las dendritas o del soma en una neurona, surge en ella un potencial eléctrico postsináptico que dura muchos milisegundos, especialmente cuando interviene alguna de las sustancias transmisoras sinápticas de acción prolongada. Mientras se mantenga este potencial, puede seguir excitando a la neurona, haciendo que transmita un tren continuo de impulsos de salida, según se explica en el capítulo 46. Por tanto, como consecuencia de este mecanismo de posdescarga sináptica por sí solo, es posible que una única señal de entrada instantánea dé lugar a la emisión de una señal sostenida de salida (una serie de descargas repetidas) de muchos milisegundos de duración.

Circuito reverberante (oscilatorio) como causa de la prolongación de la señal. Uno de los circuitos más importantes del sistema nervioso es el *circuito reverberante* u *oscilatorio*. Está ocasionado por una retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal que ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. Por consiguiente, una vez estimulado, el circuito puede descargar repetidamente durante mucho tiempo.

En la **figura 47-14** se ofrecen diversas variantes posibles de circuitos reverberantes. El más sencillo, que aparece en la **figura 47-14A**, no implica más que una única neurona. En este caso, la neurona de salida envía una fibra nerviosa colateral hacia sus propias dendritas o al soma para reestimularse a sí misma. Aunque la importancia de este tipo de circuito no está clara, en teoría, una vez que descarga la neurona, los estímulos de retroalimentación podrían mantenerla en ese estado durante un tiempo prolongado desde ese momento.

La **figura 47-14B** muestra un circuito de retroalimentación integrado por unas pocas neuronas más, lo que genera una dilatación en el tiempo de retraso entre la descarga inicial y la señal de retroalimentación. La **figura 47-14C** presenta un sistema más complejo en el que sobre el circuito reverberante inciden tanto fibras facilitadoras como inhibitoras. Una señal facilitadora fomenta la intensidad y la frecuencia de la reverberación, mientras que otra inhibidora la deprime o la detiene.

La **figura 47-14D** indica que la mayoría de las vías reverberantes están constituidas por muchas fibras paralelas. En cada estación celular, las fibrillas terminales experimentan una amplia dispersión. Con un sistema de este tipo, la señal de reverberación total puede ser débil o potente, dependiendo de cuántas fibras nerviosas paralelas participen en la reverberación a cada instante.

Características de la prolongación de la señal en un circuito reverberante. La **figura 47-15** muestra las señales de

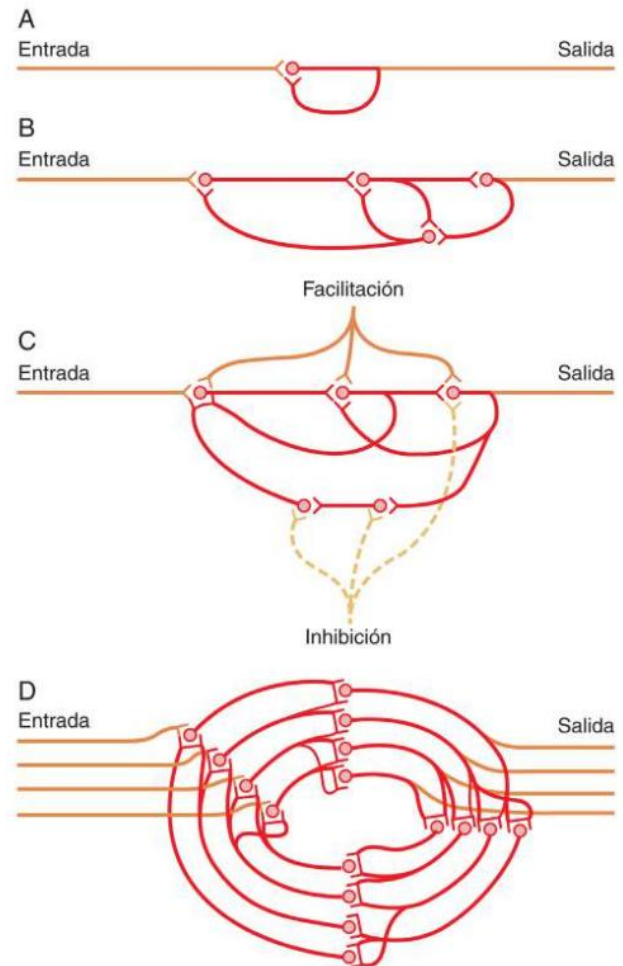


Figura 47-14. A-D. Circuitos reverberantes de creciente complejidad.

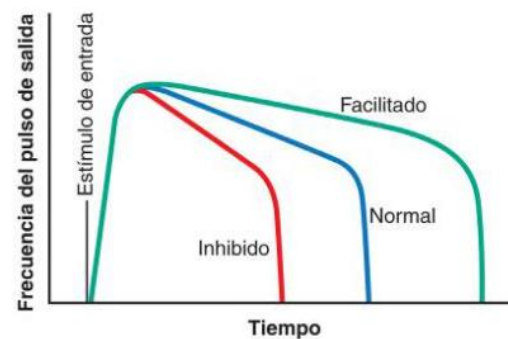


Figura 47-15. Patrón típico de la señal de salida desde un circuito reverberante después de un solo estímulo de entrada, que manifiesta los efectos de la facilitación y la inhibición.

salida desde un circuito reverberante típico. El estímulo de entrada puede durar solo 1 ms más o menos, y sin embargo la salida prolongarse muchos milisegundos o incluso minutos. La imagen pone de manifiesto que al principio de la reverberación la intensidad de la señal de salida suele crecer hasta un valor alto y a continuación disminuye hasta llegar a un punto crítico, en el que súbitamente cesa del todo. La causa de esta repentina interrupción de la reverberación reside en la fatiga de las uniones sinápticas que forman el circuito. Superado cierto nivel decisivo, la fatiga reduce la estimulación de la

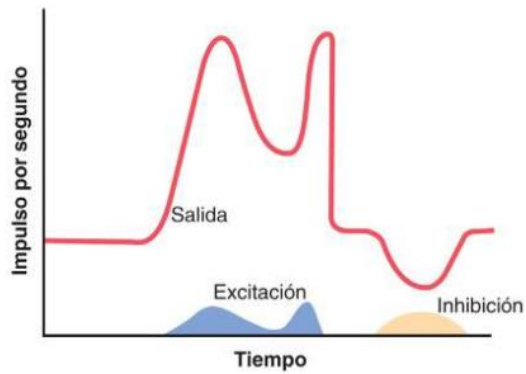


Figura 47-16. Salida continua desde un circuito reverberante o un grupo de neuronas con una descarga intrínseca. Esta figura también muestra el efecto provocado por las señales de entrada excitadoras o inhibitoras.

siguiente neurona en esta cadena hasta dejar de alcanzar el nivel del umbral, por lo que de pronto se desintegra el circuito de retroalimentación.

La duración de la señal total antes de detenerse también puede controlarse por medio de la inhibición o facilitación del circuito a través de las señales procedentes de otras partes del cerebro. Estos patrones de las señales de salida se recogen en los nervios motores que excitan un músculo implicado en un reflejo flexor tras la estimulación dolorosa del pie (v. [figura 47-18](#)).

Emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales

Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entrada excitadoras. Al menos dos mecanismos pueden ocasionar este efecto: 1) la descarga neuronal intrínseca continua, y 2) las señales reverberantes continuas.

Descarga continua ocasionada por la excitabilidad neuronal intrínseca. Las neuronas, igual que otros tejidos excitables, descargan de forma repetida si el nivel del potencial de membrana excitador sube por encima de un cierto valor umbral. Los potenciales de membrana de muchas neuronas son suficientemente altos incluso en situaciones normales como para hacer que emitan impulsos de forma continua. Este fenómeno sucede sobre todo en gran parte de las neuronas del cerebelo, lo mismo que en la mayoría de las interneuronas de la médula espinal. Las frecuencias de emisión de impulsos en estas células pueden aumentar si reciben señales excitadoras o disminuir si son inhibitoras; estas últimas a menudo tienen la capacidad de rebajar la frecuencia de disparo hasta cero.

Señales continuas emitidas desde circuitos reverberantes como medio para transmitir información. Un circuito reverberante que no alcance un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación es una fuente de impulsos continuos. Además, los impulsos excitadores que penetran en el grupo reverberante pueden incrementar la señal de salida, mientras que la inhibición puede reducir o incluso extinguir la señal.

La [figura 47-16](#) muestra una señal de salida continua a partir de un grupo de neuronas. Este conjunto puede estar emitiendo impulsos debido a la excitabilidad neuronal intrín-

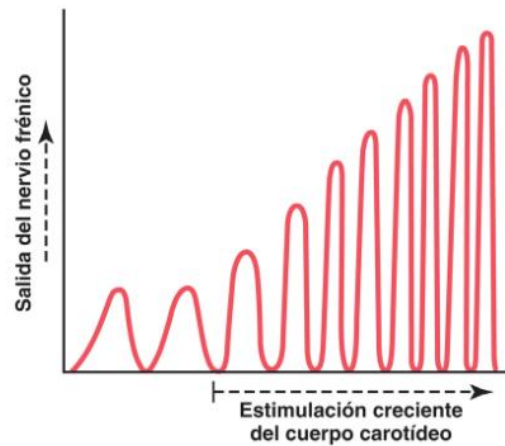


Figura 47-17. Salida rítmica de los impulsos nerviosos acumulados procedentes del centro respiratorio, que revela que una estimulación progresivamente mayor del cuerpo carotídeo aumenta tanto la intensidad como la frecuencia de la señal del nervio frénico hacia el diafragma para acrecentar la respiración.

seca o como consecuencia de la reverberación. Obsérvese que una señal de entrada excitadora eleva mucho la señal de salida, mientras que si es inhibitora provoca una gran disminución en ella. Los lectores que estén familiarizados con los transmisores de radio reconocerán que este patrón corresponde a una comunicación de la información de tipo *onda portadora*. Es decir, las señales de control excitadora e inhibitora no son la *causa* de la señal de salida, sino que *controlan* su nivel variable de intensidad. Fíjese en que *un sistema de onda portadora permite descender la intensidad de la señal lo mismo que aumentarla*, mientras que, hasta ahora, los tipos de transmisión de la información que hemos examinado básicamente poseían un carácter positivo en vez de negativo. Este tipo de transmisión de la información lo utiliza el sistema nervioso autónomo para controlar funciones como el tono vascular o intestinal, el grado de contracción del iris en el ojo y la frecuencia cardíaca. Es decir, la señal excitadora nerviosa correspondiente a cada una de estas áreas puede crecer o menguar a través de señales de entrada accesorias que lleguen a la vía neuronal reverberante.

Emisión de señales rítmicas

Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmicas: por ejemplo, una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del bulbo raquídeo y de la protuberancia. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida. Otras señales rítmicas, como las que causan los movimientos de rascado de un perro con la pata trasera o las actividades motoras de cualquier animal al caminar, requieren la existencia de estímulos de entrada en los respectivos circuitos para desencadenar las señales rítmicas.

Se ha observado que todas o casi todas las señales rítmicas estudiadas por medios experimentales derivan de circuitos reverberantes o de una sucesión suya en serie que suministra señales excitadoras o inhibitoras de forma circular desde un grupo neuronal al siguiente.

Las señales excitadoras o inhibitoras también pueden aumentar o disminuir la amplitud de la señal rítmica emitida. La [figura 47-17](#), por ejemplo, presenta los cambios que sufre la salida de la señal respiratoria en el nervio frénico. Cuando se

estimula el cuerpo carotídeo al disminuir el oxígeno arterial, tanto la frecuencia como la amplitud de la señal rítmica respiratoria de salida aumentan progresivamente.

INESTABILIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS CIRCUITOS NEURONALES

Casi cualquier parte del cerebro posee conexiones directas o indirectas con cualquier otra parte, lo que crea un serio problema. Si la primera porción excita a la segunda, la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta y así sucesivamente hasta que al final la señal reexcita la primera porción, está claro que una señal excitadora que penetre a cualquier nivel del cerebro detonaría un ciclo continuo de reexcitaciones por todas partes. Si este ciclo llegara a producirse, el cerebro quedaría inundado por una nube de señales reverberantes sin control alguno, señales que no estarían portando ninguna información pero que, no obstante, sí estarían ocupando los circuitos cerebrales de manera que sería imposible transmitir cualquier señal realmente informativa. Tal efecto acontece en amplias regiones cerebrales durante las *convulsiones epilépticas*. ¿Cómo evita el sistema nervioso central que suceda este efecto permanentemente? La respuesta reside fundamentalmente en dos mecanismos básicos que funcionan a lo largo de todo el sistema nervioso central: 1) los circuitos inhibidores, y 2) la fatiga de las sinapsis.

CIRCUITOS INHIBIDORES COMO MECANISMO PARA ESTABILIZAR LA FUNCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Dos tipos de circuitos inhibidores sirven para impedir la difusión excesiva de las señales por extensas regiones del encéfalo: 1) los circuitos de retroalimentación inhibidores que vuelven desde el extremo terminal de una vía hacia las neuronas excitadoras iniciales de esa misma vía (estos circuitos existen prácticamente en todas las vías nerviosas sensitivas e inhiben tanto sus neuronas de entrada como las neuronas intermedias cuando el extremo terminal está demasiado excitado), y 2) ciertos grupos neuronales que ejercen un control inhibitor global sobre regiones generalizadas del cerebro (p. ej., gran parte de los ganglios basales ejercen influencias inhibitoras sobre todo el sistema de control muscular).

FATIGA SINÁPTICA COMO MEDIO PARA ESTABILIZAR EL SISTEMA NERVIOSO

La fatiga sináptica significa meramente que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más largo e intenso sea el período de excitación. La **figura 47-18** ofrece tres registros sucesivos de un reflejo flexor desencadenado en un animal a raíz de infligirle dolor en la almohadilla plantar de la zarpa. Fíjese que en cada trazado la fuerza de la contracción «decrece» progresivamente: es decir, disminuye su intensidad. Gran parte de este efecto está ocasionado por la *fatiga* de las sinapsis que forman el circuito reflejo flexor. Además, cuanto más breve sea el intervalo entre los reflejos flexores sucesivos, menor será la intensidad de la respuesta refleja posterior.

Corrección automática a corto plazo de la sensibilidad de la vía mediante el mecanismo de la fatiga. Las vías

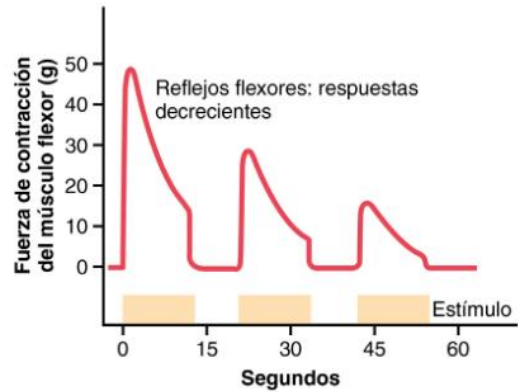


Figura 47-18. Reflejos flexores sucesivos que muestran la fatiga de conducción a lo largo de la vía refleja.

neuronales que están sometidas a un uso excesivo suelen acabar fatigándose con rapidez, por lo que su sensibilidad descende. A la inversa, las que están infrautilizadas se encuentran descansadas y sus sensibilidades aumentan. Por tanto, la fatiga y su recuperación constituyen un medio importante a corto plazo para moderar la sensibilidad de los diferentes circuitos del sistema nervioso. Estas funciones sirven para mantener los circuitos en operación dentro de unos márgenes de sensibilidad que permitan su funcionamiento eficaz.

Cambios a largo plazo en la sensibilidad sináptica ocasionados por la regulación al alza o a la baja de los receptores sinápticos. La sensibilidad a largo plazo de las sinapsis puede cambiar tremendamente si la cantidad de proteínas receptoras presentes en los puntos sinápticos se regula al alza en una situación de baja actividad, y a la baja cuando haya una hiperactividad. El mecanismo de este proceso es el siguiente. Las proteínas receptoras están formándose constantemente en el sistema integrado por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y son introducidas de modo continuo en la membrana sináptica de la neurona receptora. Sin embargo, cuando las sinapsis se emplean demasiado de manera que una cantidad excesiva de sustancia transmisora se combina con las proteínas receptoras, muchos de estos receptores quedan inactivados y retirados de la membrana sináptica.

En efecto, es una suerte que la regulación al alza y a la baja de los receptores, lo mismo que otros mecanismos de control destinados a adecuar la sensibilidad sináptica, corrijan permanentemente esta propiedad en cada circuito hasta el nivel casi exacto necesario para su correcto funcionamiento. Piense por un momento en la seriedad de la situación nada más con que la sensibilidad de unos cuantos de estos circuitos fuera anormalmente alta; entonces cabría esperar la presencia casi continua de calambres musculares, convulsiones, alteraciones psicóticas, alucinaciones, tensión mental u otros trastornos nerviosos. Afortunadamente, los controles automáticos suelen reajustar la sensibilidad de los circuitos de vuelta dentro de unos límites de reactividad controlables en cualquier momento en que empiecen a estar demasiado activos o demasiado deprimidos.

Bibliografía

Anvarian Z, Mykytyn K, Mukhopadhyay S, et al: Cellular signalling by primary cilia in development, organ function and disease. *Nat Rev Nephrol* 15:199, 2019.

- Bennett DL, Clark AJ, Huang J, et al: The role of voltage-gated sodium channels in pain signaling. *Physiol Rev* 99:1079, 2019.
- Bokinić P, Zampieri N, Lewin GR, Poulet JF: The neural circuits of thermal perception. *Curr Opin Neurobiol* 2:98, 2018.
- Chiu CQ, Barberis A, Higley MJ: Preserving the balance: diverse forms of long-term GABAergic synaptic plasticity. *Nat Rev Neurosci* 20:272, 2019.
- Fettiplace R, Kim KX: The physiology of mechanoelectrical transduction channels in hearing. *Physiol Rev* 94:951, 2014.
- Gallivan JP, Chapman CS, Wolpert DM, Flanagan JR: Decision-making in sensorimotor control. *Nat Rev Neurosci* 19:519, 2018.
- Maßberg D, Hatt H: Human olfactory receptors: novel cellular functions outside of the nose. *Physiol Rev* 98:1739, 2018.
- Murata Y, Colonnese MT: Thalamic inhibitory circuits and network activity development. *Brain Res* 1706:13, 2019.
- Pangrsic T, Singer JH, Koschak A: Voltage-gated calcium channels: key players in sensory coding in the retina and the inner ear. *Physiol Rev* 98:2063, 2018.
- Proske U, Gandevia SC: Kinesthetic senses. *Compr Physiol* 8:1157, 2018.
- Robertson CE, Baron-Cohen S: Sensory perception in autism. *Nat Rev Neurosci* 18:671, 2017.
- Roelfsema PR, Holtmaat A: Control of synaptic plasticity in deep cortical networks. *Nat Rev Neurosci* 19:166, 2018.
- Roper SD, Chaudhari N: Taste buds: cells, signals and synapses. *Nat Rev Neurosci* 18:485, 2017.
- Singh A: Oscillatory activity in the cortico-basal ganglia-thalamic neural circuits in Parkinson's disease. *Eur J Neurosci* 48:2869, 2018.
- Sjöström PJ, Rancz EA, Roth A, Häusser M: Dendritic excitability and synaptic plasticity. *Physiol Rev* 88:769, 2008.
- Solinski HJ, Hoon MA: Cells and circuits for thermosensation in mammals. *Neurosci Lett* 690:167, 2019.
- Stein BE, Stanford TR, Rowland BA: Development of multisensory integration from the perspective of the individual neuron. *Nat Rev Neurosci* 15:520, 2014.